



深圳市硅传科技有限公司
SHENZHEN SILICONTRA TECHNOLOGY CO.,LTD.



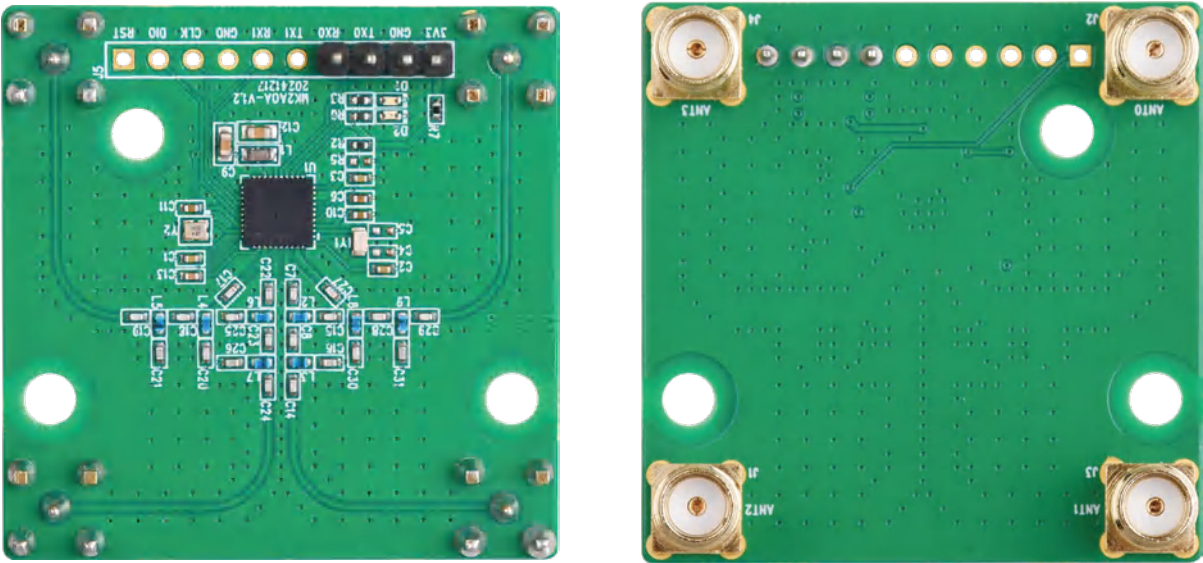
通信协议

GC-P2304-GS 基站模块

目录

- 一、简介 ----- 2
- 二、协议格式 ----- 2
 - 2.1 帧格式 ----- 2
 - 2.2 字段描述 ----- 3
 - 2.3 命令类型及数据格式 ----- 3

一、简介



(产品以实物为准)

本文档描述深圳市硅传科技有限公司的 UWB 定位基站模块系列 (如GC-P2304-GS)与用户端的通信协议。

该通信协议承载于 UART 接口上，UART 接口的默认配置为：波特率 115200,数据位 8 位，停止位 1 位，无检验，无流控。

通信协议分为上行和下行两类，由具体命令类型进行区分。上行指模块传送给用户系统的数据协议，下行指模块接收用户系统下发的数据协议。

协议格式以字节为单位，低位在前，高位在后。

二、协议格式

2.1帧格式

字段	HD	CMDTYPE	SEQ	CMDLEN	PAYLOAD	CHKSUM
长度(字节)	2	1	2	2	N(可变)	1

2.2 字段描述

- (1) HD: 同步头, 2字节, 固定为0x59, 0x4D。
- (2) CMDTYPE: 命令类型, 1字节。
- (3) SEQ: 帧序列号, 2字节。
- (4) CMDLEN: 当前命令净荷数据的长度, 2字节。
- (5) PAYLOAD: 当前命令的净荷数据, N(变长)字节。
- (6) CHKSUM: 累加和, 1 字节。

当前帧的所有数据(累加和本身除外)按字节进行无符号累加, 取低8位。

2.3 命令类型及数据格式

- (1) 链路信息: 0x00,上行

此命令用于周期性(每两分钟一次, 含上电或重启之后)上传模块本身的链路信息, 相当于心跳包。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x00
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度: 21
B8~B10	PAYLOAD	模块 ID
B11		模块工作模式 0: TOF MASTER(默认) 1: TOF SLAVE 2: TDOA MASTER 3: TDOA SLAVE 4: Handset(手持机模式, 用于搜卡) 5: TDOA MASTER TypeB 6: PDOA 7:Special TOF MASTER 8: Special TOF SLAVE 9: Vehicle TOF 其它: 保留
B12		模块状态。(保留)
B13		复位原因: 0: 未知 1: 上电复位(POR) 2: 低电压复位(BOR) 3: 外部引脚复位 4: 看门狗复位 5: MO 锁死复位 6: 软件复位 7: 系统复位 8: 唤醒复位
B14~B15		版本号
B16~B28		保留
B29	CHKSUM	累加和

(2)TOF 定位数据: 0x01,上行

当模块工作在TOF(主站或辅站)模式或Handset 模式(且收到搜索 终端设备指令之后)时, 此命令用于上报与其做TOF 定位的终端的定位信息, 可一次上报多个终端。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型: 0x01
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度: 12*N(此次上报的终端数目)
B8~B10	PAYLOAD	终端1卡号
B11~B12		终端1帧序列号
B13~B16		终端1定位距离(单位cm)
B17		终端 1 定位周期 1:1S 2:30S 3:0.5S 4:0.25S 5:0.125S 其它: 单位为 10S
B18		终端1信号强度(RSSI,单位dBm)
B19		终端1状态 Bit0;是否低电 Bit1: 是否被激励 Bit2: 是否求救 Bit3: 是否处于撤离状态 Bit4: 撤离ACK Bit5: 是否检测到运动 Bit6: 姿态 Bit7: 是否有加速度传感器
.....		终端N的数据
B(7+12N+1)	CHKSUM	累加和

(3)TDOA 定位信息： 0x02,上行

当模块工作在 TDOA （主站或辅站)模式下时， 此命令用于上报其收到的终端的相关定位信息， 可一次上报多个终端。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型： 0x02
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 13*N(此次上报的终端数目)
B8~B10	PAYLOAD	终端1卡号
B11~B12		终端1帧序列号
B13~B19		终端1定位时间信息
B20		终端1状态信息。与命令(2)中B19域定义相同
.....		终端N的数据
B(7+13N+1)	CHKSUM	累加和

(4)TDOA主站同步信息： 0x03,上行

当模块工作在 TDOA 主站模式下时， 此命令用于上报本模块用于同步的相关信息。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型： 0x03
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 7
B8~B9	PAYLOAD	同步序列号
B10~B16		同步时间信息
B17	CHKSUM	累加和

(5)TDOA辅站同步信息：0x04,上行

当模块工作在 TDOA 辅站模式下时，此命令用于上报本模块用于同步的相关信息。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x04
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：12
B8~B10	PAYLOAD	TDOA主站的ID
B11~B12		同步序列号
B13~B19		同步时间信息
B20	CHKSUM	累加和

(6)终端报警信息：0x05,上行

此命令用于上传终端设备发出的报警信息。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x05
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：5*N(此次上报的终端数目)
B8~B10	PAYLOAD	终端1卡号
B11		终端1状态。同3.(2).B19
B12		激励器ID
.....		终端N的数据
B(7+5N+1)	CHKSUM	累加和

(7)终端电量及版本信息： 0x06,上行

此命令用于上传终端设备发出的电量及版本信息。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型： 0x06
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 7*N(此次上报的终端数目)
B8~B10	PAYLOAD	终端1卡号
B11~B12		终端1版本号
B13~B14		终端1电量， 单位0.1V
.....		终端N的数据
B(7+7N+1)	CHKSUM	累加和

(8)紧急撤离： 0x07,下行

此命令用于用户端向模块(模块再发向终端)发送紧急撤离指令。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型： 0x07
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 4+N*3
B8~B10	PAYLOAD	模块ID。为0xFFFFFFFF时，表示全网所有终端撤离
B11		需撤离的终端数目。为0时，表示该模块下的所有终端撤离
B12~B14		需撤离的终端1。当B11为0时，此域没有
.....		需撤离的终端N
B(11+3N+1)	CHKSUM	累加和

(9)取消撤离： 0x08,下行

此命令用于用户端向模块(模块再发向终端)发送取消撤离指令。取消撤离针对全网所有终端生效。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型： 0x08
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 0
B8	CHKSUM	累加和

(10)模块工作模式配置： 0x09,下行

此命令用于用户端配置模块的工作模式。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型： 0x09
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 1
B8	PAYLOAD	工作模式。(请参看3.(1))
B9	CHKSUM	累加和

(11)模块ID修改： 0x0A,下行

此命令用于用户端修改模块的 ID 号。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型： 0x0A
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 3

B8~B10	PAYLOAD	模块ID。
B11	CHKSUM	累加和。

(12)模块信息读取修改：0x0B,下行

此命令用于用户端读取模块信息。模块收到此命令，立即回复一个链路信息帧(即3.(1))。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x0B
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：0
B18	CHKSUM	累加和

(13)模块程序升级开始：0x0C,下行

此命令用于用户端升级模块的软件程序，模块收到此指令后，将进入升级准备状态，准备好之后会发送“升级准备好”指令包给用户端。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x0C
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：0
B8	CHKSUM	累加和

(14)模块程序升级数据：0x0D,下行

当模块处于升级状态时，此命令用于用户端发送模块的升级数据。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)

B3	CMDTYPE	命令类型：0x0D
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：2+N
B8~B9	PAYLOAD	升级数据长度N
.....		升级数据
B(9+N+1)	CHKSUM	累加和

(15)模块程序升级结束：0x0D,下行

此命令用于用户端通知模块升级结束，即升级数据包已发送完毕。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x0D
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：0
B8	CHKSUM	累加和

(16)模块升级准备好：0x0E,上行

此命令用于模块通知用户端自身已处于升级状态，准备接收升级数据包。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x0E
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：0
B8	CHKSUM	累加和

(17)手持机模块启动：0x0F,下行

此命令仅当模块工作于 Handset 模式下才生效，用于手持机通知模块开始工作，即从休眠状态转换为正常工作状态。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x0F
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：0
B8	CHKSUM	累加和

(18)手持机模块休眠：0x10,下行

此命令仅当模块工作于 Handset 模式下才生效，用于手持机通知模块停止工作，进入休眠模式。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x10
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：0
B8	CHKSUM	累加和

(19)手持机模块搜索终端设备：0x11,下行

此命令仅当模块工作于 Handset 模式下才生效，用于手持机通知模块开始搜索终端设备。

注：收到此命令后，模块将一直处于搜卡模式，直到收到停止搜卡指令为止。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x11
B4~B5	SEQ	帧序列号

B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 1
B8	PAYLOAD	0： 对所有终端进行搜索 1： 搜索处于被撤离状态的卡
B9	CHKSUM	累加和

(20)手持机模块停止搜索终端设备： 0x12,下行

此命令仅当模块工作于 Handset 模式下才生效，用于手持机通知模块停止搜索终端设备。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型： 0x12
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 0
B8	CHKSUM	累加和

(21)手持机修改终端设备 ID： 0x13, 下行

此命令仅当模块工作于 Handset 模式下才生效，用于手持机通知模块修改终端设备的 ID。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型： 0x13
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 6
B8~B10	PAYLOAD	原ID
B11~B13		新ID
B14	CHKSUM	累加和

(22)手持机修改终端设备 ID 结果上报：0x14,上行

此命令仅当模块工作于 Handset 模式下才生效，用于模块告知手持机修改终端设备的 ID 是否成功。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x14
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：1
B8	PAYLOAD	0: 修改成功; 其它：修改失败
B9	CHKSUM	累加和

(23)终端数据透传：0x15,上行

此命令用于上传终端设备发出的透传数据。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x15
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：N+3
B8~B10	PAYLOAD	终端设备 ID。如果广播，则为 0xFFFFFFFF
.....		透传数据(长度为 N)
B(10+N+1)	CHKSUM	累加和

(24)平台数据透传：0x16,下行

此命令用于将平台下发的数据透传给终端设备。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x16
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：N+3
B8~B10	PAYLOAD	终端设备ID。如果广播，则为0xFFFFFFFF
.....		透传数据(长度为N)
B(10+N+1)	CHKSUM	累加和

(25)PDOA 定位数据：0x17,上行

当模块工作在 PDOA 模式时，此命令用于上报与其做定位的终端的定位信息，可一次上报多个终端。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1),0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型：0x17
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：14*N(此次上报的终端数目)
B8~B10	PAYLOAD	终端1卡号
B11~B12		终端1帧序列号
B13~B16		终端1定位距离(单位cm)
B17~B18		终端1角度(单位度，-180~180°)
B19		终端1定位周期 0：1S 1：5S 2：0.5S 3：0.1S 其它：保留
B20		终端1信号强度(RSSI,单位dBm)

B21		终端1状态 Bit0: 是否低电 Bit1: 是否被激励 Bit2: 是否求救 Bit3: 是否处于撤离状态 Bit4: 撤离ACK Bit5: 是否检测到运动 Bit6: 姿态 Bit7: 是否有加速度传感器
.....		终端N的数据
B(7+14N+1)	CHKSUM	累加和

(26)PDOA(跟随模式) 定位数据: 0x36, 上行

当模块工作在PDOA跟随模式时，此命令用于上报与其做定位的终端的定位信息，可一次上报多个终端。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x36
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度: 118
B8~B10	PAYLOAD	终端1卡号
B11~B12		终端1帧序列号
B13~B16		终端1定位距离（单位cm）
B17		保留
B18~B19		终端1方位角(单位度，-90~270)
B20		终端1方位角可信度(0~100)
B21		终端 1 定位周期
B22		终端1信号强度(RSSI，单位dBm)

B23		终端1状态 Bit0:是否低电 Bit1:是否被激励 Bit2:是否求救 Bit3:是否处于撤离状态 Bit4:撤离ACK Bit5:是否检测到运动 Bit6:姿态 Bit7:是否有加速度传感器
B24		附加数据类型: 3: 三轴加速度值
B25		附加数据长度(最大100字节, 常规显示60, 预留40)
B26~B27		X轴加速度值1
B28~B29		Y轴加速度值1
B30~B31		Z轴加速度值1
.....		终端N的数据
B126		累加和

(27)语音数据上报：0x18, 上行

当系统中有UWB语音终端（内置UWB语音模块）时，此命令用于上报接收到UWB语音终端的语音数据。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x18
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：6+N(N 为语音数据长度)
B8~B10	PAYLOAD	源卡号
B11~B13		目标卡号(0xFFFFFFFF 表示控制台)
B(14+N)		语音数据
B(14+N)	CHKSUM	累加和

(28) 语音数据下发: 0x19, 下行

当系统中有 UWB 语音终端（内置 UWB 语音模块）时，此命令用于接收控制台下发的语音数据。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x19
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度: 6+N(N 为语音数据长度)
B8~B10	PAYLOAD	源卡号（0xFFFFFFFF 表示控制台）
B11~B13		目标卡号(0xFFFFFFFF 表示广播)
B14~B(13+N)		语音数据
B(14+N)	CHKSUM	累加和

(29) 手持机修改终端设备周期: 0x1A,下行

此命令用于手持机修改终端设备的定位周期。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x1A
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度: 4
B8~B10	PAYLOAD	模块 ID
B11		定位周期 1: 1S(默认) 2: 30S 3: 0.5S 4: 0.25S 5: 0.125S 其它: 单位为 10S
B12		累加和

(30) 手持机修改终端设备休眠配置: 0x1B,下行
此命令用于手持机修改终端设备是否休眠。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x1B
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度: 4
B8~B10	PAYLOAD	模块 ID
B11		定位周期 0: 不使能 1: 使能
B12	CHKSUM	累加和

(31) 更随模块PDOA定位数据(带加速度版):0x36,上行

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x36
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度:95
B8~B10	PAYLOAD	基站id号
B11~B16		保留位
B17~B19		终端1id号
B20~B21		终端1序列号
B22~B25		终端1定位距离(uint32单位cm)
B26		保留
B27~B28		终端1方位角(单位度,int16,-90°~270°)
B29		终端1方位角可信度(0~100)
B30		终端1定位周期
B31		终端1信号强度(RSSI, 单位dBm, int8)
B32		终端1状态 Bit0:是否低电 Bit1:是否被激励 Bit2:是否求救 Bit3:是否处于撤离状态 Bit4:撤离 ACK Bit5:是否检测到运动 Bit6:姿态 Bit7:是否有加速度传感器
B33 ~B40		保留
B41		附加数据类型: 3:三轴加速度值
B42		附加数据长度(最大60)
B43~B44		x轴加速度值1(int16)
B45~B46		y轴加速度值1(int16)
B47~B48		Z轴加速度值1(int16)
B49~B102		...
B(7+95+1)	CHKSUM	累加和